

Chapitre 3: Les réseaux locaux virtuels (VLAN)

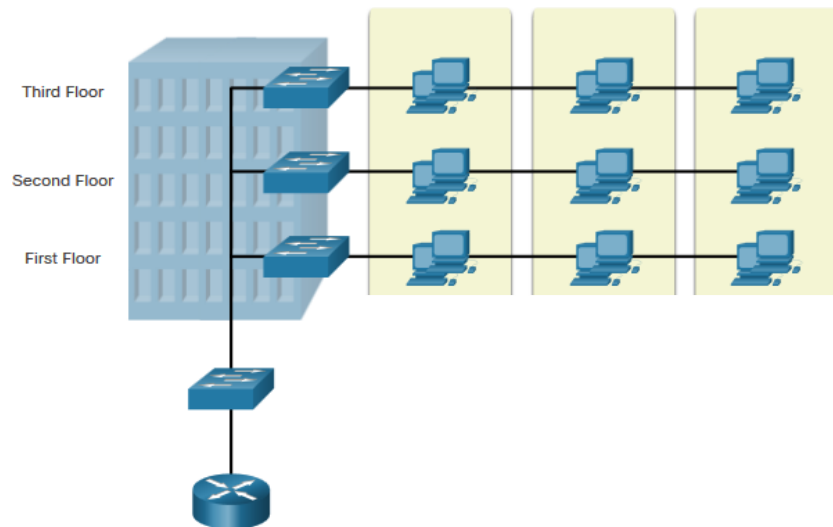
Présenté par Dr Youcef Zafoune *+

* Enseignant réseaux, Faculté Informatique, USTHB

+ Instructeur certifié CISCO



Définitions des VLAN

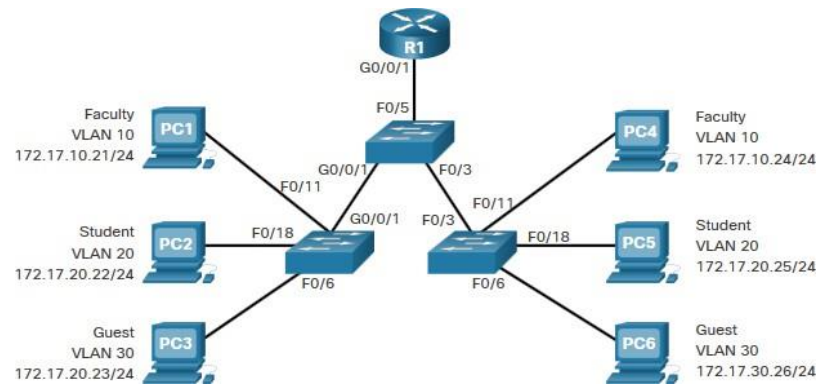


Les VLAN sont des connexions logiques avec d'autres périphériques similaires.

Le placement de périphériques dans divers VLAN présente les caractéristiques suivantes:

- Segmentation des différents groupes de périphériques sur les mêmes commutateurs
 - Fournir une organisation plus facile à gérer
- Les diffusions, les multidiffusions et les monodiffusions sont isolées dans le VLAN individuel
 - Domaines de Diffusion Plus Petits
- Chaque VLAN aura sa propre plage d'adressage IP unique

Avantages du concept de VLAN



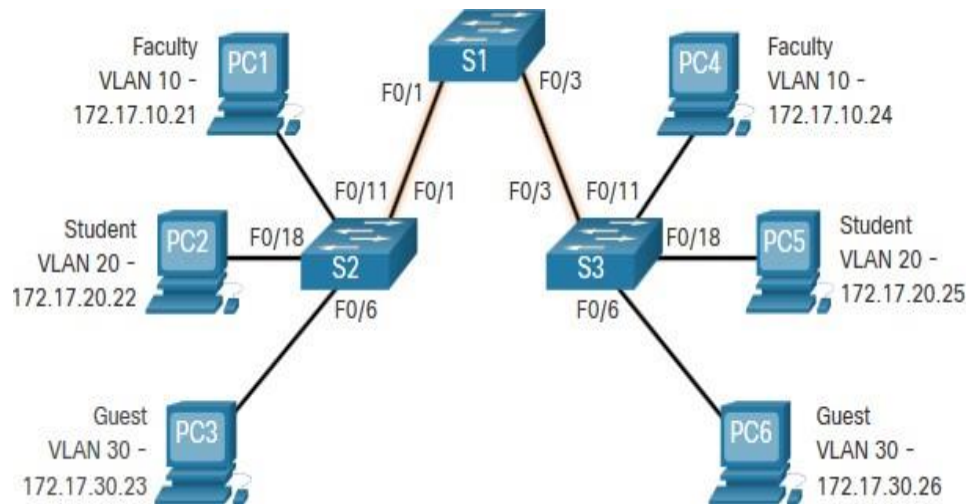
Avantages	Description
Domaines de Diffusion Plus Petits	La division du réseau local réduit le nombre de domaines de diffusion
Sécurité optimisée	Seuls les utilisateurs du même VLAN peuvent communiquer ensemble
Efficacité accrue des IT	Les VLAN peuvent regrouper des appareils ayant des exigences similaires, par exemple professeurs contre étudiants
Réduction des coûts	Un commutateur peut prendre en charge plusieurs groupes ou VLAN
Meilleures performances	Les domaines de diffusion plus petits réduisent le trafic et améliorent la bande passante
Gestion simplifiée	Des groupes similaires auront besoin d'applications similaires et d'autres ressources réseau

VLAN dans un environnement à plusieurs commutateurs

Un trunk (une agrégation) est une liaison point à point entre deux périphériques réseau.

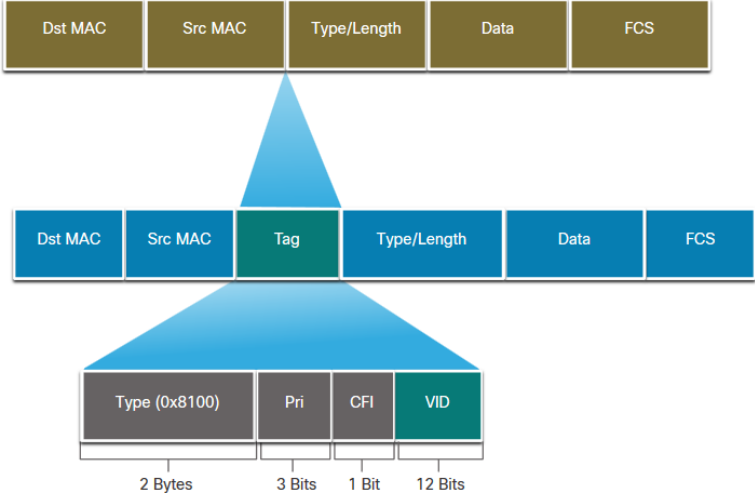
Fonctions du trunk :

- Autoriser plusieurs VLAN
- Étendre le VLAN sur l'ensemble du réseau
- Par défaut, il prend en charge tous les VLAN
- Il prend en charge le protocole 802.1Q (étiquetage)



Identification du VLAN avec une étiquette

- L'en-tête IEEE 802.1Q est de 4 octets
- Lorsque l'étiquette est créée, le FCS doit être recalculé.
- Lorsqu'elle est envoyée aux périphériques terminaux, cette étiquette doit être supprimée et le FCS doit être recalculé pour retourner à son numéro d'origine.



Champ d'étiquette VLAN 802.1Q	Fonction
Type	• Champ de 2 octets avec hexadécimal 0x8100 • Ceci est appelé TPID (Tag Protocol ID)
Priorité Utilisateur	• Valeur de 3 bits prenant en charge
CFI (Canonical Format Identifier)	• Identificateur de 1 bit qui prend en charge les trames Token Ring sur des liaisons Ethernet
ID de VLAN (VID)	• Numéro d'identification VLAN de 12 bits qui prend en charge jusqu'à 4096 ID de VLAN.

Configuration de VLAN

Plages de VLAN sur les commutateurs

Les commutateurs Catalyst 2960 et 3560 prennent en charge plus de 4000 VLAN.

```
Switch# show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
```

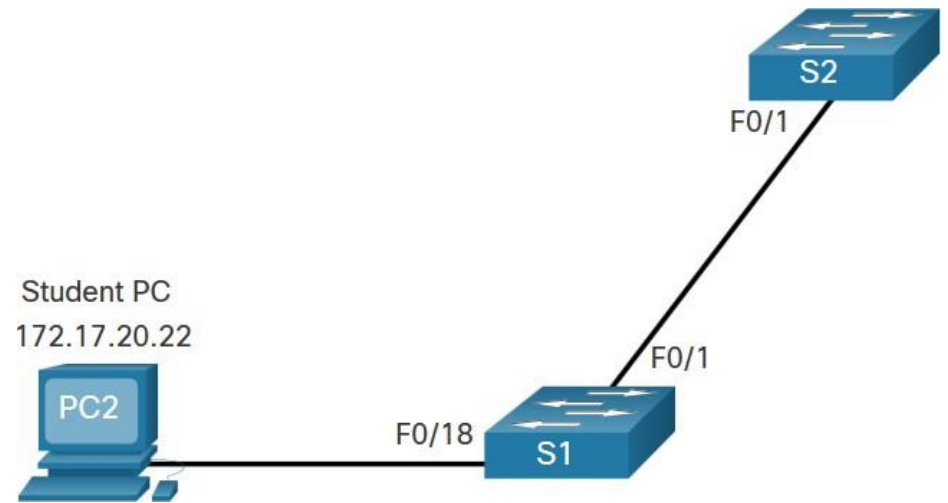
Réseaux locaux virtuels (VLAN) à plage normale compris entre 1 et 1005	Réseaux locaux virtuels (VLAN) à plage étendue compris entre 1006 et 4095
Utilisé dans les petites et moyennes entreprises	Utilisé par les Fournisseurs de Services
la plage entre 1002 et 1005 sont réservés aux VLAN anciens	Configuration VTP requise
La plage entre 1, 1002 et 1005 sont créés automatiquement et ne peuvent pas être supprimés	
Stocké dans le fichier vlan.dat en flash	
VTP peut synchroniser entre les commutateurs	

Commandes de création de VLAN

Les détails du VLAN sont stockés dans le fichier vlan.dat.

Tâche	Commande IOS
Passez en mode de configuration globale.	Switch# configure terminal
Créez un VLAN avec un numéro d'identité valide.	Switch(config)# vlan <i>vlan-id</i>
Indiquez un nom unique pour identifier le VLAN.	Switch(config-vlan)# name <i>vlan-name</i>

Exemple de création de VLAN



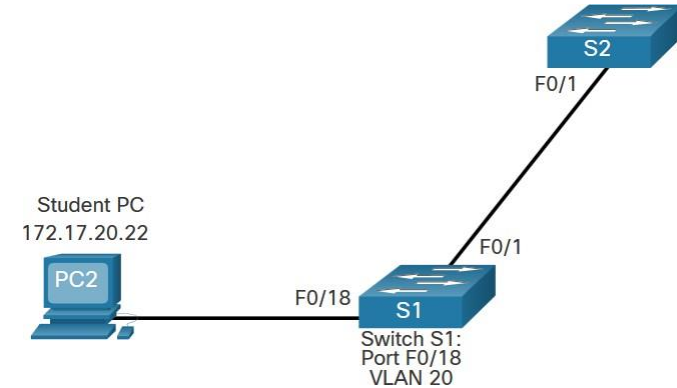
Invite	Commande
S1#	Configure terminal
S1(config)#	vlan 20
S1(config-vlan)#	name student
S1(config-vlan)#	end

Commandes d'attribution de port à des VLAN

Une fois le VLAN est créé, nous pouvons alors l'attribuer aux interfaces correctes.

Tâche	Commande
Passez en mode de configuration globale.	Switch# configure terminal
Passez en mode de configuration d'interface.	Switch(config)# interface <i>interface-id</i>
Définissez le port en mode d'accès.	Switch(config-if)# switchport mode access
Affectez le port à un réseau local virtuel.	Switch(config-if)# switchport access vlan <i>vlan-id</i>
Reprenez en mode d'exécution privilégié.	Switch(config-if)# end

Exemples d'attribution de port à des VLAN



Invite	Commande
S1#	Configure terminal
S1(config)#	Interface fa0/18
S1(config-if)#	Switchport mode access
S1(config-if)#	Switchport access vlan 20
S1(config-if)#	end

Vérifier les informations sur les VLAN

Utiliser la commande **show vlan** .
La syntaxe complète est :

show vlan [brief | id *vlan-id* | name *vlan-name* | summary]

```
S1# show vlan summary
Number of existing VLANs           : 7
Number of existing VTP VLANs      : 7
Number of existing extended VLANs : 0
```

```
S1# show interface vlan 20
Vlan20 is up, line protocol is up
  Hardware is EtherSVI, address is 001f.6ddb.3ec1 (bia 001f.6ddb.3ec1)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set

(Output omitted)
```

Tâche	Option de commande
Afficher une ligne pour chaque VLAN comportant le nom du VLAN, son état et ses ports.	brief
Afficher des informations sur un VLAN identifié par un ID de VLAN.	id <i>vlan-id</i>
Afficher des informations sur un VLAN identifié par un nom de VLAN. Le <i>nom de VLAN</i> est une chaîne ASCII de 1 à 32 caractères de long.	name <i>vlan-name</i>
Afficher les informations récapitulatives sur le VLAN.	summary

Suppression de VLAN

Supprimez les VLAN avec la commande **no vlanvlan-id_**.

Attention: Avant de supprimer un VLAN, réaffectez tous les ports membres à un autre VLAN.

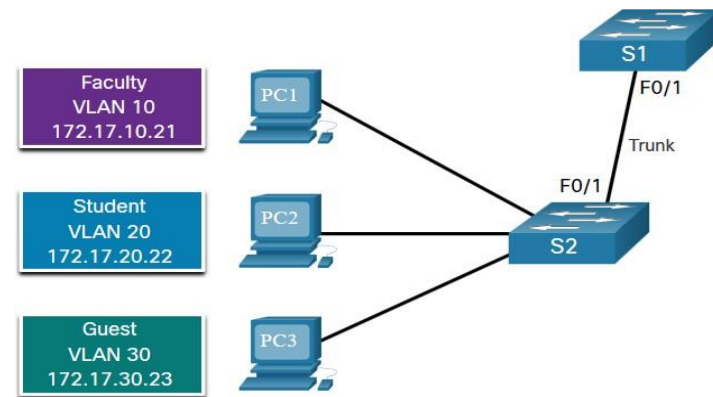
- Supprimez tous les VLAN avec les commandes **delete flash:vlan.dat** ou **delete vlan.dat** .

Commandes de configuration de trunk

Configurez et vérifiez les trunks VLAN. Les trunks sont de couche 2 et transportent le trafic pour tous les VLAN.

Tâche	Commande IOS
Passez en mode de configuration globale.	Switch# configure terminal
Passez en mode de configuration d'interface.	Switch(config)# interface <i>interface-id</i>
Réglez le port en mode de liaison permanent.	Switch(config-if)# switchport mode trunk

Exemple de configuration de trunk



Invite	Commande
S1(config)#	Interface fa0/1
S1(config-if)#	Switchport mode trunk

Vérifier la configuration du trunk

Commande **show interface fa0/1 switchport**

Routage inter-VLAN

Fonctionnement du routage inter-VLAN

Les VLANs sont utilisés pour segmenter des réseaux de couche 2 commutés pour diverses raisons. Quelle que soit la raison, les hôtes d'un VLAN ne peuvent pas communiquer avec les hôtes d'un autre VLAN sauf s'il existe un routeur ou un commutateur de couche 3 pour fournir des services de routage.

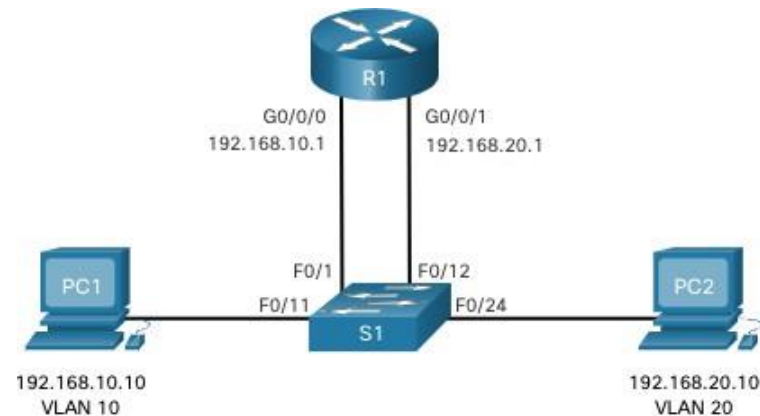
➤ Le routage inter-VLAN est un processus d'acheminement du trafic réseau d'un VLAN à un autre.

Il existe 2 options de routage inter-VLAN:

- **Routage inter-VLAN hérité**
- **Router-on-a-Stick**

Routeur inter-VLAN hérité

- La première solution de routage inter-VLAN reposait sur l'utilisation d'un routeur avec plusieurs interfaces Ethernet.
 - Chaque interface de routeur était connectée à un port de commutateur dans différents VLANs.
 - Les interfaces de routeur seront des passerelles par défaut pour les hôtes locaux du sous-réseau VLAN.
- **Remarque:** Cette méthode de routage inter-VLAN n'est plus implémentée dans les réseaux commutés et est incluse à des fins d'explication uniquement.



Routage inter VLAN Router-on-a-Stick

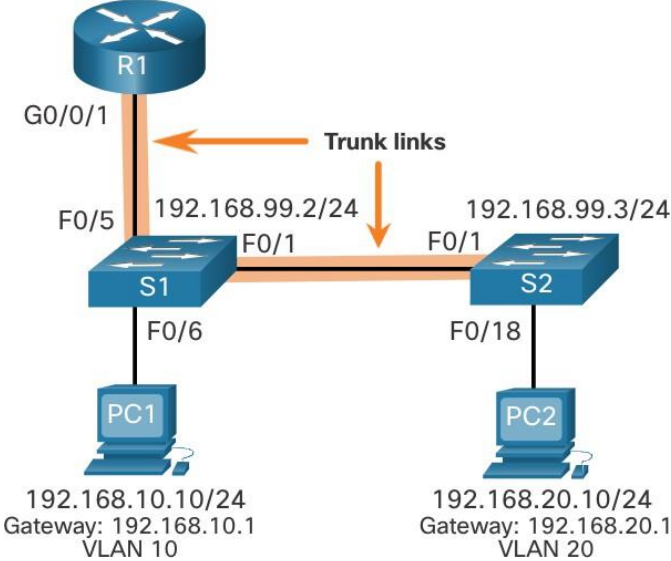
La méthode de routage inter-VLAN 'router-on-a-stick' surmonte la limite de la méthode de routage inter-VLAN héritée. Il ne nécessite qu'une seule interface Ethernet physique pour acheminer le trafic entre plusieurs VLANs sur un réseau.

- L'interface Ethernet de routeur Cisco IOS est configurée comme un trunk 802.1Q et connectée à un port de trunk sur un commutateur de couche 2.
- L'interface du routeur est configurée à l'aide de sous-interfaces pour identifier les différents VLANs.
- Les sous-interfaces configurées sont des interfaces virtuelles.
- Chaque sous-interface est configurée avec sa propre adresse IP dans le sous-réseaux et une attribution VLAN.
- Lorsque le trafic balisé VLAN entre dans l'interface du routeur, il est transféré à la sous-interface VLAN.
- Une fois qu'une décision de routage est prise en fonction de l'adresse du réseau IP de destination, le routeur détermine l'interface de sortie du trafic.
- Les trames sont étiquetées avec le nouveau VLAN et renvoyées par l'interface de sortie.

Remarque: la méthode router-on-a-stick de routage inter-VLAN ne va pas au-delà de 50 VLAN.

Router-on-a-Stick Scénario

- Pour router entre les VLANs, l'interface R1 GigabitEthernet 0/0/1 est logiquement divisée en trois sous-interfaces, comme indiqué dans le tableau.
- Actuellement, PC1 et PC2 ne peuvent pas effectuer de **ping** mutuellement parce qu'ils se trouvent sur des réseaux distincts. Seuls S1 et S2 peuvent s'envoyer des **pings** mutuellement, mais ils sont inaccessibles par PC1 ou PC2 car ils sont également sur des réseaux différents.
- Pour permettre aux périphériques de s'envoyer des pings, les commutateurs doivent être configurés avec des VLANs et des trunkings, et le routeur doit être configuré pour le routage inter-VLAN.



Sous-interfaces	VLAN	Adresse IP
G0/0/1.10	10	192.168.10.1/24
G0/0/1.20	20	192.168.20.1/24
G0/0/1.30	99	192.168.99.1/24

Configuration de la sous-interface R1

Une sous-interface est créée à l'aide de la commande de mode global de configuration

interface *interface_id* *subinterface_id* .

La syntaxe de sous-interface est l'interface physique suivie d'un point et d'un numéro de sous-interface. Bien que ce n'est pas obligatoire, il est habituel de faire correspondre le numéro de la sous-interface avec le numéro de VLAN.

Chaque sous-interface est ensuite configurée avec les deux commandes suivantes :

- **encapsulation dot1q** *vlan_id* - Cette commande configure la sous-interface pour répondre au trafic encapsulé 802.1Q à partir du *vlan-id* spécifié.
- **ip address** *ip-address* *subnet-mask* - Cette commande configure l'adresse IPv4 de la sous-interface. Cette adresse sert généralement de passerelle par défaut pour le VLAN identifié.

Répétez le processus pour chaque VLAN à router. Une adresse IP sur un sous-réseau unique doit être affectée à chaque sous-interface de routeur pour que le routage se produise. Lorsque toutes les sous-interfaces ont été créées, activez l'interface physique en utilisant la commande de configuration de l'interface **no shutdown** . Si l'interface physique est désactivée, toutes les sous-interfaces le sont également.

Configuration de la sous-interface R1 (suite)

Dans la configuration, les sous-interfaces R1 G0/0/1 sont configurées pour les VLANs 10, 20 et 99.\

```
R1(config)# interface G0/0/1.10
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 10
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1.20
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 20
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 20
R1(config-subif)# ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1.99
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 99
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 99
R1(config-subif)# ip add 192.168.99.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1
R1(config-if)# Description Trunk link to S1
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)# end
R1#
*Sep 15 19:08:47.015: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to down
*Sep 15 19:08:50.071: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
*Sep 15 19:08:51.071: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1,
changed state to up
R1#
```

Vérification de Routage inter-VLAN «Router-on-a-Stick»

En plus d'utiliser le **ping** entre les périphériques, les commandes **show** suivantes peuvent être utilisées pour vérifier et dépanner la configuration du «Router-on-a-Stick».

- **show ip route**
- **show ip interface brief**
- **show interfaces**
- **show interfaces trunk**

Protocole VTP

Configuration d'un switch en mode serveur :

Switch(config)#vtp mode server

Configuration des autres switchs en mode client :

Switch(config)#vtp mode client

Configuration des switchs en mode transparent :

Switch(config)#vtp mode transparent

Configuration d'un nom de domaine VTP sur tout les switchs :

Switch(config)#vtp domain SS/

Configuration d'un mot de passe VTP sur tout les switchs :

Switch(config)#vtp passwordSS/

Affichage de la configuration du protocole VTP :

Switch> show VTP status